NoteQuiz

강의 노트를 핵심 요약과 복습 퀴즈로

교육 · 대학생을 위한 복습 UI
zhaoboda / 2025106293

Knowt 참고 개인 개선안 · 실제 AI 호출 없음



1. 프로젝트 개요

항목	내용
대상	긴 강의 정리에 시간이 들고 시험 전 핵심을 빠르게 복습하려는 대학생
흐름	강의 입력 → 주제 요약 → 객관식 ·OX → 정답 · 해설 → 예시 결과
핵심 가치	문항 · 답 · 이유 · 강의 근거를 같은 흐름에서 비교
AI 계획	핵심 개념 추출 , 요약 및 구조화된 퀴즈 생성
이번 구현	입력과 무관한 고정 예시 . 로컬 json-server GET 만 사용

목표와 사용 상황은 설계 가설이며 학습 효과를 검증한 결과가 아닙니다 .

2. 현행 분석과 문제 정의

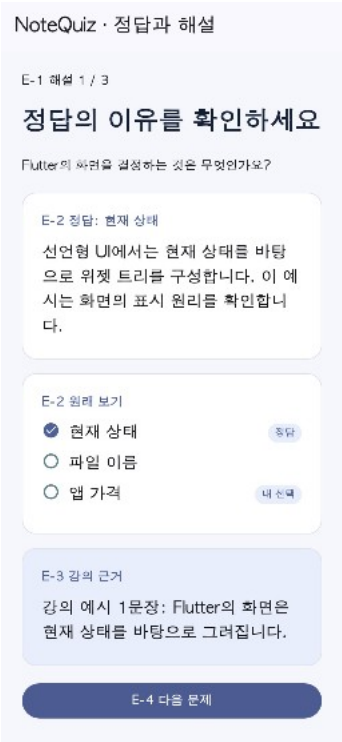
별점	전체 평가	최근 30 건
5	9,736	9
4	714	2
3	219	3
2	124	3
1	382	13

R06 · 2026-10-12 · ★4
“repeating the same four choices”
복습 보기의 불일치 경험

유지할 장점 : 연습 방식 선택 (P03)
개선 초점 : 같은 문항의 답 · 해설 대응 (P04)
입력 → 복습 → 풀이 → 해설
감정 가설 : −1 / +1 / 0 / −2

미국 App Store 2026-10-29: 4.7 / 11,175 건 . 최근 30 건과 전체 평가는 다른 모집단 .
원인 · 감정은 가설이며 Knowt 내부 구현을 확인한 사실이 아닙니다 .

3. 해결 방법과 화면 설계



요소	정보 · 원칙
E-1	문항 위치 · P01
E-2	같은 문항의 정답 · 해설 · 원래 보기 · 내 선택 · P04
E-3	강의 근거 항상 표시 · P06
E-4	읽은 뒤 다음 문제 · P07

정보 순서 : 정답 → 이유 → 원래 보기 → 내 선택 → 강의 근거 → 다음 행동
모두 상시 표시 . 제목 · 색 · 여백으로 탐색을 돕습니다 .
좁은 화면은 스크롤 , 넓은 화면은 읽기 영역을 제한합니다 .

4. AI 반론과 나의 판단

단계	현재 기록
내 주장	답 · 해설 · 원문을 모두 항상 표시하고 접지 않는다
AI 반론	작은 화면에서 정보량과 스크롤이 늘어 핵심 탐색이 어려울 수 있다
나의 반론	“너무 번잡해서 중요한 내용을 빠르게 찾기 어렵다” / 자체 반론
재검토안	정답을 먼저 , 해설과 근거를 구역으로 구분 . 숨기지 않고 스크롤 허용
결론	상시 표시 유지 / 표현 수정 / 접기 폐기 · P06·P08

5. Flutter 구현과 범위

항목	코드와 검증
전환	Navigator.push / pop / popUntil. 다섯 화면
데이터	api.dart: GET /topics, /questions, /results
예외	공통 LoadingView / ErrorView + 재시도 / EmptyView
적응형	창 840px 이상 측면 안내 , 요약 영역 720px 이상 3 열
로컬 표시	setState 로 선택 강조 . 질문과 해설은 같은 객체
금지 기능	실제 AI· 인증 · 결제 · 채점 · 저장 · 상태관리 패키지 없음

6. 1 분 데모



00–10 입력 · 예시
10–20 GET 요약
20–35 객관식 ·OX· 해설
35–45 고정 결과 · 복귀
45–60 상태 · 넓은 화면

docs/ 영상 /demo_1min.mp4
실제 브라우저 캡처 편집본 . 3 상태는 위젯 테스트 캡처로 표시 .
연속 녹화가 아니며 실제 조작은 로컬 앱에서 시연합니다 .

7. Personal Learnings

화면의 단순함과 복습의 근거를 함께 고려해야 합니다 .

이번 판단
원문을 숨기지 않고 읽기 순서를 정리했습니다 .

다음 검증
학습자가 정답과 근거를 찾는 시간을 관찰해
정보 위계와 스크롤 부담을 평가하겠습니다 .

질의응답

질문	답변
실제 AI 가 동작하나요 ?	아니요 . 로컬 db.json 의 고정 예시를 읽습니다 .
모두 보이면 복잡하지 않나요 ?	그 반론을 인정하고 정답 우선 · 영역 구분을 적용했습니다 . 효과 검증은 다음 단계입니다 .
Knowt 의 오류 원인을 찾았나요 ?	아니요 . 리뷰 경험을 v2 설계의 가설로 연결했습니다 .
실제 점수인가요 ?	선택과 무관한 고정 결과입니다 . 채점 · 저장은 없습니다 .

전체 화면



I 입력



Q 퀴즈



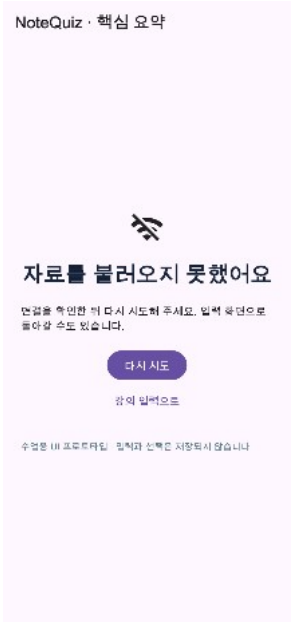
E 해설



R 결과

3 상태와 적응형









로딩 / 오류 · 재시도 / 빈 목록 : 위젯 테스트 렌더링
넓은 화면 : 1280×800 위젯 테스트 . 측면 안내와 3 열 요약 확인 .

원칙 카드

원칙	근거	적용	시연	판단
P01	처리 상태 인지	Q-1 / C-1·3	진행 ·3 상태	구분 유지
P04	R06 보기 불일치	Q-2 / E-2	원래 보기 · 내 선택	별도 답 목록 폐기
P06	학생 상시 표시 선택	E-3	원문 상시 표시	접기 폐기
P09	R23 간접 근거	C-2	실패 후 재시도	지속 복구 안내

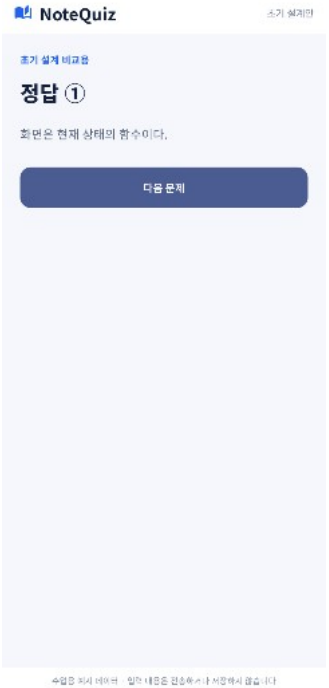
추가 적용 : P03 R-3·R-4 / P05 I-1·Q-3 / P07 S-4·E-4 / P08 S-1~3
R23 파싱 실패와 네트워크 오류는 다른 원인입니다 . 복구 필요성의 간접 근거로만 연결합니다 .

실제 대화와 AI 검토 기록

ID	요청 · 입력	결과 · 판단
U0	코드와 논증을 보완하여 완성 요청	UI-only 구현 , 문서 · 발표 보완
U1	모두 항상 표시하고 접지 않는다	상시 표시 유지
U2	너무 번잡해서 중요한 내용을 빠르게 찾기 어렵다	중요 내용 탐색 부담이라는 자체 반론
A1	AI 분석 질문 : 상시 표시의 약점은 ?	스크롤 · 탐색 부담 . 제목 · 정답 우선으로 표현 수정
A2/A3	AI 분석 질문 : 별도 답 목록 / 일시 오류 안내 ?	동일 문항 객체 / 지속 복구 안내로 수정

U 는 학생 발화를 한국어로 옮긴 기록 , A 는 AI 가 구성한 분석 질문입니다 .
U0 은 반론 요청이 아니며 , 쟁점 3·4 는 AI 검토안으로만 표시합니다 . 전체 기록 : docs/prompt-log.md

상시 표시 판단의 전 · 후





전 : 설계 비교안
후 : 현재 UI 위젯 테스트

학생 최종 판단 (확인됨)
직접 대조하기 위해 모두 표시한다 .
원래 보기와 내 선택을 함께 두고
제목 · 색 · 여백으로 구분하며 스크롤을
수용한다 .

과거 배포 버전 · 사용자 실험이 아닌 설계 비교입니다 . 실제 응답 : prompt-log U1/U2/U3.

자가평가와 제출 확인

영역	배점	증거 · 상태
기획	40	B5 / 리뷰 · 저니 · 원인 · 요소 · 상태 계획
셀프 논증	20	학생 확인 2 개 + AI 검토 2 개 . 한계 명시
UI 구현	25	정적 분석 ·6 개 테스트 ·Web 빌드 ·1280px 캡처
발표	15	본문 7 장 ·6 분 대본 ·1 분 영상 . 실제 시간 측정은 제출자 확인
제출	별도	개인 GitHub 원격 등록 완료 . LMS 제출은 제출자 확인

자가 점수 · 학습 효과 ·LMS 제출 완료를 임의로 주장하지 않습니다 .

리뷰 표본과 출처

유형	최근 30 건	설계 연결
버그 리포트	8	R06 문항 대응 , R12 입력 , R23 읽기 실패
기능 요청	1	R03 비공개 요청 : 이번 UI 범위 밖
사용 경험	17	R02·R25 복습 도움 , R27 지연 · 제한
평가	4	호평 · 불만을 기능 원인과 구별

전체 별점 · 익명화 30 건 : docs/ratings.json, reviews.json, 리뷰근거 .md
Apple 상품 페이지 및 RSS · 2026-10-29 재확인
대표 인용에는 날짜 · 별점 포함 , 작성자명 삭제 . 표본은 전체 사용자를 대표하지 않습니다 .

사업 요약 1 쪽

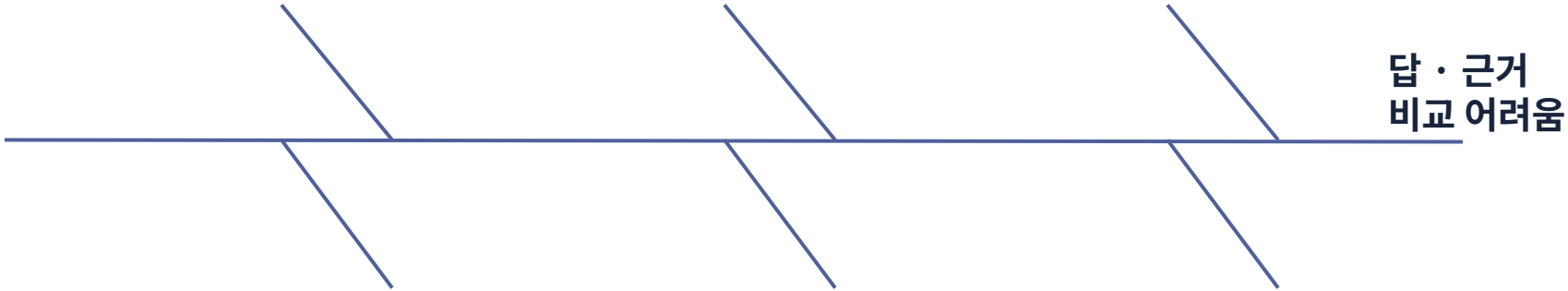
구분	내용
목표	입력한 강의의 핵심을 읽고 문항 · 해설 · 근거를 이어서 검토
퍼소나	가상 21 세 대학생 . 이동 중 폰 , 집에서 노트북 . 자료 정리에 시간 소요
문제	R06 복습 대응 혼란 . R01·R23 입력 · 읽기 실패
핵심 가치	같은 문항의 답 · 이유 · 원문을 숨기지 않고 비교
성공 조건	흐름 완주 , 같은 문항 대응 , 실패 복구 , 폰 / 넓은 화면 읽기
범위	향후 AI 요약 · 생성 기획 . 이번에는 고정 데이터 UI

사용자 저니

항목	입력	핵심 복습	문제 풀이	해설 검토
목표 · 행동	텍스트 붙여넣기	주제 · 용어 확인	보기 선택	답 · 이유 · 원문 비교
리뷰	R01·R23	R02·R25 (간접)	R06	R06
감정 가설	−1	+1	0	−2 최저점
기기	폰 · 노트북	폰 · 노트북	폰	폰 · 넓은 화면
AI 기회	텍스트 구조화	핵심 추출	문항 생성	근거 연결
원칙 위험	P05·P09	P08·P06	P01·P04	P04·P06
데이터	입력 예시	GET /topics	GET /questions	같은 question

리뷰는 각 단계의 직접 · 간접 근거로 구분 . 감정 · 기기는 관찰 측정값이 아닌 설계 가설 .

피쉬본 : 복습 정보 비교의 어려움



원인 후보는 설계 가설 . Knowt 내부 구현을 조사한 결과가 아닙니다 .

우선순위와 5 Why

단계	원인 가설
1	복습 시 원래 보기와 다르다는 경험 때문에 비교가 어렵다 (R06)
2	화면 전환에서 문항 · 보기 · 답의 연결이 유지되지 않을 수 있다
3	화면마다 데이터를 별도 조립할 수 있다
4	동일 ID 로 전후 화면을 비교하는 검토 조건이 없을 수 있다
5	완료 기준이 화면 열기에 그치고 문항 대응을 포함하지 않았을 수 있다

우선순위 : 핵심 학습 과업에 직접 연결되고 UI 범위에서 대응 가능
설계 대응 : 같은 questions + index 전달 , 문항별 답 · 근거 테스트

I 강의 입력 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙 · 이유
I-1	TextField	강의 내용	P05 큰 입력 영역 ; 빈 입력 안내
I-2	TextButton	예시 강의 불러오기	P06 빈 상태에서 시작 부담 감소
I-3	FilledButton	예시 요약 확인	P04 실제 AI 생성과 혼동 방지

목적 · 내용 · 의도 : 입력 위치를 크게 보여 시작 부담을 줄인다 . 빈 입력을 같은 영역에서 안내한다 .

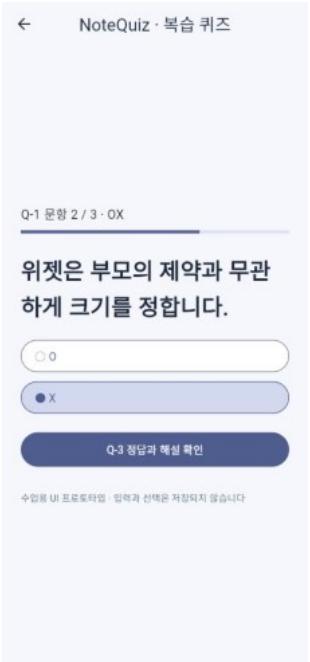
S 핵심 요약 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙 · 이유
S-1	Container + Text	선언형 UI	P08 핵심 제목을 먼저
S-2	Container + Text	레이아웃과 제약	P04 주제 · 요약 · 근거 순서 반복
S-3	Container + Text	수평 프로토타입	P04 동일한 정보 위계
S-4	FilledButton	복습 퀴즈 시작	P03 다음 과업으로 이동

목적 · 내용 · 의도 : 주제 · 요약 · 근거 순서를 반복한다 . 좁으면 세로 , 넓으면 세 열로 배치한다 .

Q 복습 퀴즈 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙 · 이유
Q-1	Text + LinearProgressIndicator	문항 진행 안내	P01 현재 위치와 전체 수
Q-2	OutlinedButton	보기 선택	P04 하나의 문항 options 와 선택 강조
Q-3	FilledButton	정답과 해설 확인	P05 선택 전 비활성화

목적 · 내용 · 의도 : 현재 위치와 선택을 명확히 표시한다 . 선택 전 확인 버튼은 비활성화한다 .

E 정답과 해설 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙 · 이유
E-1	Text	문항 진행 안내	P01 현재 해설 위치
E-2	Container + Text	정답과 해설	P04 동일 question 의 정답 · 설명
E-3	Container + Text	강의 근거	P06 원문 상시 노출로 기억 부담 감소
E-4	FilledButton	다음 문제 / 예시 결과 보기	P03 읽은 뒤 다음 행동

목적 · 내용 · 의도 : 정답 · 해설 · 원문을 항상 표시한다 . 같은 문항 객체를 사용하고 접지 않는다 .

R 예시 결과 요소 분석



번호	위젯	명칭	원칙 · 이유
R-1	Text	예시 결과 안내	P01 실제 채점과 구분
R-2	Container + Text	다시 볼 개념	P06 고정 복습 대상 명시
R-3	OutlinedButton	해설 다시 보기	P03 복습 재진입
R-4	FilledButton	새 강의 입력	P03 첫 화면 복귀

목적 · 내용 · 의도 : 고정 예시임을 명시한다 . 해설 재진입과 처음 돌아가기의 두 행동을 구분한다 .

상태관리 포인트

데이터	행동	표시	구현 범위
입력 텍스트	입력 · 예시	I-1	화면 내부 controller
선택한 보기	클릭	Q-2	setState, 저장 · 채점 없음
문항 위치	다음	Q-1 / E-1	화면 인수
읽기 상태	GET· 재시도	C-1~3	FutureBuilder
학습 이력 ·AI 응답	향후 사용	S/Q/E/R	계획만 표시 , 구현 없음

출처와 재현 방법

기반 템플릿
github.com/xide-projext/mid-project-template
커밋 3a2d643ed1ff23d378995e5902d42f9edec74fe1

실행
mock_server: npm ci → npm start
프로젝트 루트 : flutter pub get → flutter run -d chrome

제출
개인 GitHub 원격 등록 완료 . README 의 영상 링크까지 업로드 .
LMS 제출과 6 분 발표 시간 측정은 제출자가 확인 .